



拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三版澄清文件

单阶段两信封工程采购（按工程、采购和施工（EPC）模式/交钥匙方式）

拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至GULSHAN E RAVI的

拉合尔污水系统（采用非开挖技术）

2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水与污水处理管理项目（LWWMP）——从LARECH COLONY至
GULSHAN-E-RAVI的拉合尔污水系统：投标人疑问的第三轮澄清

编号	参考章节	说明	业主回复
1.	第1卷，第一部分，第4节，投标文件页4-46-4-62，编号5：电气工程	23项目间歇式泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15座，在跌水结构处的控制系统）及沿主干管和支管的15座控制点（优先设于跌水结构处的检查井）；以及沿主干管和支管的检查井上不少于5.15座控制点。最终处置站位于GULSHAN□E□RAVI（处置站泵房及业主需求中所列全部建筑的电气工程）。投标人注意到，仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请业主提供其他各泵站的负荷清单、单线图（SLD）、布置图及任何其他相关电气图纸（如可提供）	特此澄清：EPC承包商负责所有泵站的负荷详细设计及单线图（SLD）设计；但附件A中所附23座间歇式泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图（SLD），仅作参考之用
2.	第2卷，第二部分，第6节，业主需求	建议将配电间调整至干井室内。该替代方案是否可获业主接受？	请参阅第一次投标前会议澄清文件及会议纪要中编号39项的回复，其中以更新后的图纸# LW-TD-411为准；但作为替代方案，配电间亦可按附件B设置于干井室内
3.	招标前第一次会议纪要及澄清文件 LWDMP项目72□Volume-1第一部分：价格明细表，编号5：电气工程，编号5.6。	特此澄清：23提升泵站现有发电机及控制室移至新位置（在现有场区内）时，需敷设中压电缆以恢复/重建与现有泵送系统的连接。根据业主关于采用中压（MV）电缆恢复与现有泵送系统连接的要求，投标人就以下事项请求澄清： 1) 请提供负荷信息及详细负荷	1) EPC承包商可自行赴相关现场踏勘，并依据其自身设计及布置方案估算搬迁及重建工作范围。另请参阅LWDMP第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第72项的回复：特此澄清，除Gulshan□e□Ravi泵站外，其余23座泵站均为低压负荷，若涉及搬迁，则需采用低压电缆恢复/重建与现有泵送系统的连接

编号	参考章节	说明	业主回复
		清单、各泵站中压泵的单线图（SLD）以及所有相关接口资料 2) 除中压电机外，请明确23提升泵站现有设施中，是否尚有其他设施需由搬迁后的配电间（变电站）供电。若电源电缆及配电馈线的设计、采购及安装属于承包商工作范围，请提供各泵站对应的负荷信息、单线图（SLD）及接口资料	2) EPC 承包商可自行前往相关现场，依据其自身的设计与布置方案，估算迁移及重建工程范围；但 23 泵站的设备清单仅作为参考，详见附件C。由于迁移工作须在现有场区内进行，故可沿用原有供电电源为迁移后的设施供电。需注意的是，部分处置站因空间受限，迁移作业可能还需同步移设主电源（如变压器/发电机），并可能涉及中压电缆敷设。
4.	第6 - 20页，第2卷第二部分，第6节，业主要求第4项——暂定金额页 第4 - 75页，第1卷第一部分，第4节，投标文件格式， 编号5：电气工程， GULSHAN□E□RAVI最终处置站	第6 - 20页，V2 - 第二部分 - 业主需求。 C. 电网站电气、仪表与控制（EI&C）设计协助（配合LESCO）：在终极泵站附近设计132□kVA电网站，并与LESCO协调。依据编号5：电气工程（5.19 - 5.49）的V1 - 第一部分 - 根据招标程序，132□kV□GIS、132/11□kV电力变压器及安装于132□kV站的相关设备之范围未予明确。投标人理解：132/11□kV电网站不在承包商工作范围内，且泵站的界区止于11□kV开关室进线开关柜处，如终极处置站单线图（SLD）所示。请确认此项理解。 	参见第4节《招标文件格式、暂定金额及明细表》、编号5：电气工程——Gulshan□e□Ravi最终处置站，现明确：变电站亦属于EPC承包商的工作范围；但变电站的详细设计须依据LESCO/WAPDA规范编制，且EPC承包商须与LESCO/WAPDA协调完成变电站的安装及其与Gulshan□e□Ravi拟建泵站的连接。泵站的界区范围包括暂定金额中所列之变电站。
5.	第1卷第一部分，第	（23座取水构筑物，用于23筛分系统及	14台发电机的清单（含额定值及容量）为

编号	参考章节	说明	业主回复
	4, 投标文件格式第4 - 46页 编号5: 电气工程 第2卷第二部分, 第6节, 业主需求	16控制室及28建筑物/房间重建, 14台发电机投入运行, 11控制面板按业主需求第4.1及5.1款约略移位。 投标人请求业主提供14台发电机的详细资料, 包括电压等级、容量、外形尺寸及其他相关必要信息。 此外, 请提供涵盖本项目所有泵站的电气 (EL) 系统基础设计方案或概览。	详见附件C。EPC承包商可自由前往相关现场, 在满足业主要求所列标准/规范的前提下, 于现有场地内开展拟建基础设施的设计工作, 并确保既有系统保持完好。此外, 23提升泵站及其他电气设施的可用负荷详情已纳入附件C。
6.	第1卷第一部分, 第4节, 投标文件格式第4 - 46页 编号5: 电气工程 第2卷第二部分, 第6节, 业主需求	(23座取水构筑物, 用于23筛分系统及16控制室、28建筑物/房间重建、14台发电机投入运行、11控制面板按业主需求第4.1及5.1款约略移位)。投标人注意到, 招标文件仅提及现有间歇式泵站处的14台发电机。请予以澄清: 1) 其余9座泵站是否需配置新发电机, 抑或其现有发电机可继续使用。 2) 现有14发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷需求。	兹澄清: 附录C中已附23提升泵站现有发电机清单; 但根据初步设计及图纸, 仅拟迁移14台发电机; 然而, 投标人在编制其设计/报价时可自行决定是否实施迁移。此外, 1) 根据当前评估, 其余9间间歇式泵站无需新增发电机。 2) 现有发电机容量被认为足以驱动所连接的负荷。
7.	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主需求 三十九) SCADA系统、Page6-7 3的设计与供货	SCADA硬件将包括: 用于主污水干管及处置站目视检查的污水视频摄像机及监控系统。请根据所引用条款, 明确视频监控摄像机是需沿整条污水管道全线布设, 抑或仅在关键设施处布设。	如对澄清文件及第一次投标前会议纪要第90号问题的答复所述, 特此明确: 污水视频摄像头应安装于关键设施处。摄像头将安装于污水管道沿线人孔内RTU拟安装位置, 以及根据现场要求确定的其他关键位置。
8.	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主需求 各类地点SCADA的数据采集	a) 远程终端单元 (RTU) 应在选定 (顶管工作井) 站点安装, 以采集数据并通过4G (GSM/GPRS) 通信媒介传输至古尔珊·拉维 (Gulshan Ravi) 新建处置站。RTU站点清单已提供。	兹确认: 管道沿线所有RTU及摄像机均采用4G通信媒介进行通信。

编号	参考章节	说明	业主回复
	污水收集系统——主污水干管，第6 - 332页	b) 建议优先采用无线电台作为主要通信媒介，因其易于安装且可覆盖广阔的通信区域。本项目各站点传输的数据量通常为1~5，采用4G技术即可轻松满足所需性能。根据业主需求文件第二卷2第二部分第6节（第6 - 323页）条款规定，投标人理解：所有管道站的RTU及摄像头均将通过租用的4G□GSM无线网络进行数据传输，且不新建光缆。请确认此项理解是否正确。	
9.	第2卷 - 第二部分 - 业主需求第4.1款——承包商一般义务，及第3卷-A - 第二部分——投标图纸	A线收集来自卡拉奇法塔克/哈尔班斯普拉处置站、米尔殖民地（Mir□Colony）、步兵路（Infantry□Road）、乌市、拉雷奇殖民地（Larech□Colony）、加齐莫哈拉（Ghazi□Mohalla）、穆罕默德纳加尔（Muhammad□Nagar）、总督官邸（Governor□House）、拉克希米乔克（Lakshmi□Chowk）及詹基黛维（Janki□Devi）的来流。B线收集来自古鲁曼加特（Guru□Mangat）、Q区、中心点（CentrePoint）、G区、扎法尔·阿里路（Zafar□Ali□Road）、谢里夫殖民地（Shareef□Colony）、伊赫拉（Ichra）、沙德曼（Shadman）、沙玛（Shama）及鲁苏尔公园（Rasool□Park）处置站的污水来流。C线收集来自莱顿路（Lytton□Road）、巴航天文馆（PIA□Planetarium）及蓬奇路（Poonch□Road.）处置站的污水来流。投标人注意到V3A中未提供任何图纸。 - 第二部分 - 哈班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站招标图纸。请明确工程范围，并提供进水间、出水间、机械格栅、跌水结构及除臭系统的图纸。	请参阅澄清文件及第二次投标前会议纪要中编号26条的答复，该文件可在拉合尔WASA网站LWWMP栏目下查阅。
10.	第3卷-A - 第二部分 - 招标图纸 图号：LW-TD-491 终端处置站单线图（SLD）	在图号LW-TD-491中，标有供水泵及消防泵，但招标文件中未明确说明这些设施的相关参数及技术要求。投标人就此提出以下澄清请求： 1) 终端处置站是否需设置消防给水设施？如需设置，	1. 请参阅第6节《业主需求》中《环境与社会管理计划（ESMP）》表1-5《施工期及运行期环境与社会管理计划》，据此明确：终端处置站须设置消防给水设施，且该系统应依据美国国家消防协会（NFPA）标准进行设计与施工。

编号	参考章节	说明	业主回复
		请提供消防泵的型式及设计参数（流量、扬程）。 2) 请明确各建筑物所需配置的消防系统（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	所采用的设计标准、规范及参考文献如下：NFPA□20（消防泵）、NFPA□13（自动喷淋系统）、NFPA□14/NFPA□24（消火栓/专用消防给水干管）、NFPA□22（消防水箱）、NFPA□2001（洁净气体灭火系统）。须提供独立的消防给水系统，其专用消防水箱容量应满足在选定设计流量下至少2小时的供水需求。 系统要求：安装工业型室外消火栓，合理分布以确保覆盖范围；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防部门连接接口（FDC）预留条件。厂区内办公楼、车间、仓库、危险品储存区（如有）：室内外均需设置消火栓系统，并按需配置消防软管卷盘；对于存放可燃物的封闭式建筑，内部应考虑设置局部喷淋系统。其他要求：手提式灭火器、火灾探测与报警系统、应急照明及消防安全标识。稳压泵（压力维持泵）：稳压泵为小型水泵，其典型流量为消防主泵流量的5 - 10%，用于维持系统压力并防止主泵频繁启停。设计压力：水力最不利点消火栓/喷嘴处的最低工作压力不得小于7□barG。水泵扬程应按终端压力7□barG + 静压 + 沿程与局部水头损失计算确定。设计流量：EPC 承包商应按最不利工况计算消防泵流量，但不得低于1000□gpm。消防泵须经FM认证并列入UL名录。大功率电动机：若泵房面积较大、为半敞开式且内含润滑油/油类，则应在燃料火灾风险区域设置就地雨淋系统，并在电气设备柜体区域设置气体全淹没灭火系统。各系统须分区设置，以避免水喷淋导致带电开关设备被淹。 2. 终端处置站办公用房，承包商须设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

编号	参考章节	说明	业主回复
		同时，请明确是否需设置消防水箱；如需设置，请说明所需容积。 3) 是否在控制室或变电站等特定房间内要求设置气体灭火系统。如是，请明确列出适用的房间。 4) 是否需要设置生活给水系统。如需设置，请提供水泵参数、水箱容积及生活用水水源。 5) 泵站是否需要设置一体化污水处理设施，并明确生活污水的处置方式。	3. 在最终处置站的电气楼及泵房（即安装电气设备的场所），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23进水口位置，承包商应配置干粉灭火器。 4. 承包商应确保所有进水口位置及最终处置站（含新建建筑）的生活用水供应。主水源应为WASA-L供水，若该供水在项目周边区域可获取；若WASA-L供水不可获取，则以地下水作为替代水源，承包商应安装带全套配套工程的深井泵。承包商应依据WASA-L标准，对上述各位置的给水系统进行设计。 5. 进水口位置及最终处置站排入排水系统的日常生活污水无需预处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第5.1款 一般 设计义务	压力管道闸阀操作方式：手动、明杆式，适用于23提升泵站及最终处置站。请明确压力管道闸阀是否需配置电动执行机构。如需配置，请具体说明23提升泵站及最终处置站中哪些压力管道闸阀须配备电机驱动装置。	所有压力管道均应配置手动手轮箱，其设计应确保单人操作即可在全部工况下完成全开与全关动作。
12.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求4.1.12。EPC承包商施工工作范围的详细说明	xx）办公楼建设（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403），第6 - 67页。请提供办公楼内所有设施的数量及技术规格。	请参阅澄清文件及第一次投标前会议纪要第44号及45号问题的答复，该答复可通过WASA拉合尔网站LWWMP栏目查阅。

编号	参考章节	说明	业主回复
13.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第6.6款 员工及劳务人员设施，第 6 - 397页	根据合同条件第6.6款规定，承包商应向业主人员提供的设施如下：承包商应确保为业主提供以下设施： - 配备齐全家具及空调的现场办公室，含休息室及供业主与项目管理咨询单位（PMC）现场工作人员使用的所有办公配套设施/设施。 - 安排办公室餐饮及饮品供应。 - 建立完善的软、硬质档案保管制度。 - 设计办公室应设委员会/会议室，配备多媒体墙面及用于演示的项目3维模型。 - 提供全部办公文具，以及彩色与黑白打印、扫描服务。 - 为有子女的员工提供日托服务。 - 办公区域须配备完善的安全设施，包括停车场、视频监控系统等，确保全面安全。 - 向业主方员工提供最新办公设备（即：配备正版授权软件及Windows操作系统的办公计算机/笔记本电脑，以及用于记录现场活动、投诉事项或跟踪工程进度等工作的移动电话和平板电脑）。 - 为业主方及项目管理咨询（PMC）人员提供合理的交通安排。 - 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作。 - 安排例行及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工仪式及竣工启用仪式等。 - 承包商应建立媒体对接机制，定期向媒体提供新闻素材。 - 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作。 - 安排例行及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工……	根据合同条件第6.6款规定，承包商应在每个活跃施工点优先设置现场办公室；无论如何，指定地点的现场办公室数量不得少于三处（03）。集装箱式办公室须分别供业主、项目管理咨询（PMC）单位及承包商等使用。上述办公室的配置须符合业主方要求（ER）中规定的设施、规格及标准。

编号	参考章节	说明	业主回复
		动工仪式及竣工启用仪式。 - 协助为问责机构准备相关记录与证据材料。 - 承包商应承担所有相关费用，并将其计入投标报价。请明确说明拟为业主方提供的办公室数量、类型，以及所需设施与技术规格。	
14.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求（iii） 分项1：采用微型隧道掘进法敷设主干污水管道、建设污水附属构筑物及安装机电（E&M）设备，第6 - 28页	承包商须确保制造、采购、运抵并部署至少六台（06）全新微型隧道掘进机（MTBM）（须为原厂认证设备），并配套提供全部附件/设备，包括但不限于履带式起重机（RT Cranes）、自卸卡车拖车、挂车、挖掘机及其供电用发电机，并配备经培训的运行与维护（O&M）专业人员及充足备件，且备件须随时可在现场调用。建议MTBM设备在工程开工前6个月内抵达并投入运行，以确保工程按期完工；无论如何，MTBM设备进场时间不得迟于工程开工后8个月。上述设备须具备在项目工期内完成全部工程的能力，且施工期间无需进行重大检修：直径1.050米：两台（2）；直径1.500米：一台（1）；直径2.400米：两台（2）；直径3.500米：一台（1）。根据要求承包商采购六台全新MTBM设备的条款，请明确本项目竣工后该类设备的所有权归属。	用于本工程实施的MTBM设备，在本项目成功竣工后，其所有权仍归承包商所有。 直
15.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求，4.1.3。项目简报，第6 - 6页	污水输送/转运系统由A线、B线、C线及其支管组成，包括约19.0 km长的主干污水管道和13.36 km支管/分支管，将采用微型隧道掘进法和顶管法敷设，管径分别为1,050 mm、1,500 mm、2,400。	请参阅澄清文件及第二次投标前会议纪要第09号问题的答复，该答复可通过WASA拉合尔网站LWWMP栏目查阅。

编号	参考章节	说明	业主回复
		毫米及3,500□mm。依据业主要求及图纸，2400□mm和3500□mm管径的管道应采用微型隧道掘进法和顶管法安装。请明确投标人是否可提出替代性非开挖技术，以取代指定方法。	
16.	第2卷，第二部分，6节，业主要求	请明确业主关于水泥、钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是本地可获得材料与进口材料之间的关系。	现明确：建筑材料采购责任归属承包商，但须符合技术规范、适用法律法规及取得业主同意。在此方面，承包商应审慎评估进口材料在时间及财务方面的影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。所有构成永久工程组成部分的常用且本地制造的材料（包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及其他类似建筑材料）均须在巴基斯坦境内本地采购。此类本地可获得的永久性材料不得进口；如确需进口，须事先获得业主书面批准，并附充分的技术依据。另明确：业主仅对本项目下安装的供业主使用的永久性设备及机械（即机械设备）所涉税费承担付款责任。该等税费由承包商在进口时缴纳，并依据合同条款，通过期中支付证书（IPC）由业主予以偿付。
17.	第2卷，第二部分，6节，业主要求	投标人在现场踏勘过程中发现一块额外地块，该地块可能归属拉合尔发展局（LDA），毗邻本项目区域及WASA所属土地，似适宜用作管道制造及铸造场地。就此，投标人请求予以澄清。	现明确：除招标文件中已列明的场地外，承包商亦可利用其他任何适宜场地（包括现场踏勘期间发现的拉合尔发展局（LDA）所属地块）开展管道制造及相关活动，但须事先取得相关主管部门全部必要审批及无异议函（NOC）。在此方面，更新后的